

Técnicas Avançadas de Desenvolvimento de Software

Prof. Me. Luciano Édipo Pereira da Silva



Módulo 4 - Desenvolvimento orientado a Serviços

Unidade 1 - Orientação a serviços



Conteúdo

- Fundamentos de design SOA
- Introdução à computação orientada a serviços
- Objetivos e benefícios da SOA
- Introdução à orientação a serviços
- Problemas resolvidos pela orientação a serviços
- Desafios introduzidos pela orientação a serviços
- Efeitos da orientação a serviços na empresa
- Origens e Influências da orientação a serviços

Abordagem arquitetônica que visa criar sistemas distribuídos e interoperáveis, facilitando a integração de diferentes serviços.

Fundamentos de design SOA

- Serviços
- Composição
- Descoberta
- Interoperabilidade
- Reusabilidade
- Contratos
- Padrões
- Governança

Introdução à computação orientada a serviços



AGEAD
Agência de Educação
Digital e a Distância



- É uma metodologia
- Serviços como unidade lógica
- Orquestração/Composição -> Complexidade
- Promoção da Reusabilidade
- Objetivo: Construção de Sistemas Distribuídos e Interoperáveis

Componente

x

Serviço



AGEAD
Agência de Educação
Digital e a Distância



- Modularidade/Reusabilidade
- Granularidade mais fina
- APIs
- Acoplamento maior
- Necessidade específica

- Interoperabilidade/Integração
- Granularidade mais ampla
- HTTP - SOAP/REST
- Acoplamento fraco
- Necessidade de negócio



Objetivos da SOA

- **Reutilização de Componentes:** Serviços independentes e reutilizáveis em diferentes contextos e aplicações.
- **Flexibilidade e Adaptabilidade:** Adaptação a mudanças permitindo a fácil modificação e expansão dos serviços.
- **Integração de Sistemas:** Possibilitar a integração eficiente de sistemas heterogêneos.

Objetivos da SOA

- **Interoperabilidade:** Interação e funcionamento eficaz, independentemente das tecnologias ou linguagens de programação utilizadas.
- **Agilidade no Desenvolvimento:** Agilizar o ciclo de desenvolvimento ao permitir a rápida composição e implementação de novos serviços.

Benefícios da SOA

- Redução de Custo
- Maior Agilidade Empresarial
- Melhoria na Integração
- Escalabilidade
- Facilidade de Manutenção
- Maior Reusabilidade
- Padronização
- Melhoria na Governança de TI

Introdução à orientação a serviços

- Serviços Autônomos
- Granularidade Fina
- Descoberta Dinâmica
- Composição Dinâmica
- Interoperabilidade
- Reusabilidade
- Padrões

SOA: Problemas resolvidos

- Reusabilidade Efetiva
- Interoperabilidade entre Sistemas
- Mudanças Dinâmicas e Escalabilidade
- Independência Tecnológica e Ciclos de Vida Diferentes
- Aprimoramento na Composição de Funcionalidades
- Gerenciamento de Mudanças Empresariais

SOA: Desafios

- Complexidade de Gestão
- Segurança Distribuída
- Modelagem de Processos de Negócios
- Resistência cultural e organizacional
- Desafio de desempenho e latência
- Custo inicial de implementação
- ...

Efeitos da SOA numa organização

- Flexibilidade e Agilidade
- Integração de Sistemas Heterogêneos
- Eficiência Operacional
- Inovação e Experimentação
- Visão Holística de Processos de Negócios
- Colaboração e Parcerias
- Maior Resiliência e Tolerância a Falhas
- ...

SOA: Origens e Influências

- Orientação a Objetos -> Arquitetura Orientada a Componentes
-> Desenvolvimento Baseado em Componentes
- Padrões de Mensagens e Protocolos -> Web Services e Tecnologias Relacionadas
- Gestão de Processos de Negócios (BPM) -> Padrões de Integração Empresarial
- Computação Distribuída
- Princípios de Design Ágil e Lean

Estudo de caso: TaskHub

Desenvolva um sistema web simples para gerenciamento de tarefas:

- **Identifique quais funcionalidades podem ser fornecidas como serviços.**

www.ledipo.eti.br/projetos/taskhub

Referências



AGEAD
Agência de Educação
Digital e a Distância



ERL, Thomas. **SOA**: princípios de design de serviços. São Paulo: Pearson, 2008. ISBN 9788576051893.
[Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.](#)

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018. ISBN 9788543024974.
[Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.](#)

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).